

Bể nước

ACM ICPC World Finals Tokyo 2006–2007

Nguồn gốc: 3810 - Problem: Water Tanks

ioi/2008/water-tanks.pdf

Đề bài

Công ty Aqua Container Management quản lý các cơ sở chứa nước. Họ đang cân nhắc một hệ thống lưu trữ nước gồm một dãy các bể thẳng đứng được nối với nhau. Mỗi bể có diện tích mặt cắt ngang nằm ngang bằng một mét vuông, nhưng các bể có chiều cao khác nhau. Đáy của mọi bể đều nằm ở mặt đất.

Mỗi bể được nối với bể đứng trước nó trong dãy bằng một ống, và nối với bể đứng sau nó bằng một ống khác. Các ống nối giữa các bể nằm ngang và có độ cao tăng dần; tức là ống nối bể i với bể $i + 1$ nằm cao hơn ống nối bể i với bể $i - 1$. Bể 1 để hở, nên không khí và nước có thể tự do đi vào nó từ phía trên. Tất cả các bể còn lại đều kín, nên không khí và nước chỉ có thể ra vào qua các ống nối. Các ống nối đủ lớn để nước và không khí có thể chảy tự do và đồng thời qua chúng, nhưng đủ nhỏ để kích thước của chúng được bỏ qua trong bài toán này.

Dãy bể được đổ đầy bằng cách rót nước chậm vào miệng bể 1, tiếp tục cho đến khi mực nước đạt tới đỉnh của bể 1. Khi mực nước dâng cao hơn các ống nối, nước sẽ chảy giữa các bể.

Aqua Container Management cần một chương trình tính số mét khối nước có thể đổ vào dãy bể trước khi mực nước đạt tới đỉnh của bể 1.

Trong trường hợp đơn giản chỉ có hai bể như hình minh họa trong bản gốc, sau khi quá trình đổ nước kết thúc, không khí ở phần trên của bể thứ hai bị nén và áp suất của nó lớn hơn một atmosphere. Vì vậy mực nước trong bể thứ hai thấp hơn mực nước trong bể thứ nhất.

Các nguyên lý vật lý

Những nguyên lý vật lý sau đây hữu ích để giải bài toán này. Một số nguyên lý là các xấp xỉ được chấp nhận cho mục đích của bài toán.

- Nước chảy xuống chỗ thấp hơn.
- Trong một không gian hở, áp suất không khí bằng một atmosphere.
- Không khí có thể nén được: thể tích mà một lượng không khí cho trước chiếm phụ thuộc vào áp suất. Nước không nén được: thể tích mà một lượng nước cho trước chiếm là không đổi, không phụ thuộc vào áp suất.
- Áp suất không khí là như nhau tại mọi nơi trong một không gian kín. Nếu thể tích của không gian kín thay đổi, tích của thể tích và áp suất không khí trong không gian đó vẫn không đổi. Chẳng hạn, giả sử một khoang khí kín ban đầu có thể tích V_1 và áp suất P_1 . Nếu thể tích của khoang khí đổi

thành V_2 , thì áp suất mới P_2 thỏa mãn

$$P_1 V_1 = P_2 V_2.$$

- Trong một cột nước nằm dưới một khoang khí, áp suất nước tại độ sâu D mét dưới mặt nước bằng áp suất không khí tại mặt nước cộng với $0.097D$ atmosphere. Điều này đúng bất kể khoang khí là hở hay kín.
- Trong một khối nước liên thông, ví dụ khi hai hay nhiều bể được nối với nhau bằng các ống nằm dưới mực nước, áp suất nước là hằng số tại mọi điểm có cùng độ cao.

Dữ liệu vào

Dữ liệu vào gồm nhiều bộ kiểm thử, mỗi bộ biểu diễn một dãy bể nước khác nhau. Mỗi bộ kiểm thử có ba dòng dữ liệu.

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên N ($2 \leq N \leq 10$), là số bể trong bộ kiểm thử.

Dòng thứ hai chứa N số thực dương, là chiều cao tính bằng mét của các bể 1 đến N . Dòng thứ ba chứa $N - 1$ số thực. Trên dòng này, số thứ k biểu diễn độ cao so với mặt đất của ống nối bể k và bể $k + 1$. Các số trên dòng thứ ba tăng dần, tức mỗi số lớn hơn số đứng trước nó.

Sau bộ kiểm thử cuối cùng là một dòng chứa số nguyên 0.

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ kiểm thử, in một dòng chứa số thứ tự bộ kiểm thử, bắt đầu từ 1, theo sau là lượng nước tính bằng mét khối có thể đổ vào bể 1 trước khi mực nước đạt tới đỉnh của bể 1. In kết quả với ba chữ số sau dấu thập phân.

In một dòng trống sau phần kết quả của mỗi bộ kiểm thử. Sử dụng đúng định dạng của ví dụ.

Ví dụ

Dữ liệu vào mẫu

```
2
10.0 8.0
4.0
0
```

Dữ liệu ra mẫu

Case 1: 15.260

Ghi chú nguồn

Tokyo 2006–2007.

Tests-Setter: Derek Kisman.